ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ECE_K510) | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Δειγματοληψία & Παλμοκωδική Διαμόρφωση (PCM)

Εργαστηριακή Άσκηση 1

FM · Αναδίπλωση · Κβάντιση · GNU Radio 3.10 · Α. Κούτρας

Χάρτης χρωμάτων — τι σημαίνει κάθε χρώμα στο φυλλάδιο

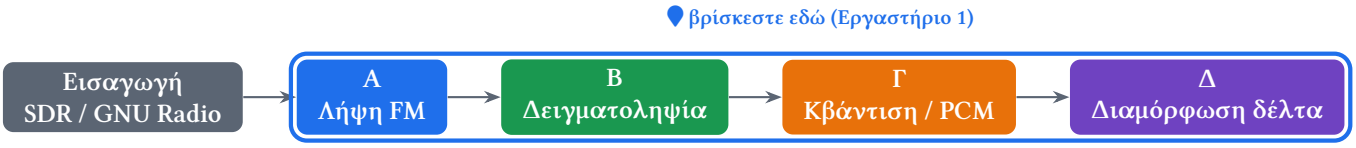
- **Μπλε** — ορισμοί & θεωρία
- **Πορτοκαλί** — προσοχή / συνηθισμένα λάθη
- **Μωβ** — δραστηριότητες & παραδοτέα
- **Χρυσό** — δικός σας κώδικας (custom blocks)
- **Πράσινο** — συμβουλές, βήματα πειράματος
- **Κόκκινο** — νομικά / εκπομπή / sinks
- **Τιρκουάζ** — αυτοέλεγχος γνώσεων
- `code` **Ροζ monospace** — όνομα αρχείου / block / παράμετρος

Σκοπός

Η άσκηση σας εισάγει, μέσα από πραγματικά και προσομοιωμένα σήματα στο **GNU Radio Companion (GRC)**, στις θεμελιώδεις έννοιες της *ψηφιοποίησης* ενός αναλογικού σήματος:

- **λήψη και αποδιαμόρφωση** ενός πραγματικού σήματος FM με το SDR·
- **δειγματοληψία** και το φαινόμενο της **αναδίπλωσης (aliasing)**·
- **κβάντιση** και **παλμοκωδική διαμόρφωση (PCM)**·
- **διαμόρφωση δέλτα (DM)**.

Στόχος είναι να συνδέσετε τη θεωρία (θεώρημα δειγματοληψίας, συχνότητα Nyquist, SQNR, υπερφόρτωση κλίσης) με ό,τι *βλέπετε και ακούτε*.



Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Όταν ολοκληρώσετε την άσκηση, θα μπορείτε να:

- λαμβάνετε έναν πραγματικό σταθμό FM με RTL-SDR και να **μετράτε το εύρος ζώνης** του, συγκρίνοντάς το με τον **κανόνα του Carson**·
- εξηγείτε γιατί το **φάσμα βασικής ζώνης (MPX)** ενός σταθμού FM περιέχει τον πιλότο στα 19 kHz·
- διατυπώνετε το **θεώρημα δειγματοληψίας** και να αναγνωρίζετε πότε και πώς εμφανίζεται **αναδίπλωση**·
- εξηγείτε τον ρόλο του **αντι-αναδιπλωτικού φίλτρου** και να αποδεικνύετε πειραματικά τη δράση του σε μουσικό σήμα·

- περιγράφετε έναν **ομοιόμορφο κβαντιστή mid-rise**, να μετράτε το **SQNR** και να το συγκρίνετε με τη θεωρητική σχέση $6.02\,b + 1.76$ dB·
- ερμηνεύετε γιατί η ομιλία/μουσική παραμένει αναγνωρίσιμη ακόμη και με πολύ λίγα bit·
- **σχεδιάζετε τον βέλτιστο διαμορφωτή δέλτα** ώστε να αποφεύγεται η **υπερφόρτωση κλίσης** ($\Delta \cdot f_s \geq 2\pi f A$) και να αναγνωρίζετε το αντίθετο σφάλμα του **κοκκώδους θορύβου**·
- συγκρίνετε **DM και PCM σε ίσο ρυθμό bit** και να ερμηνεύετε το σχετικό trade-off.

Τι θα χρειαστείτε

Υπολογιστής

Ubuntu, Windows *ή* macOS με **GNU Radio 3.10** (και οδηγό RTL-SDR: `gr-soapy`/`gr-osmosdr`). Οδηγίες: φυλλάδιο Εργαστηρίου 0 και `setup/SETUP.md`.

Υλικό

RTL-SDR dongle (μόνο λήψη, RX only) με την κεραία του. Μόνο το Μέρος Α το χρειάζεται· τα Β, Γ, Δ είναι προσομοιώσεις.

Αρχεία

Φάκελος `student/grc/`: `fm_receiver`, `aliasing_demo`, `audio_sampling`, `quantization_pcm`, `delta_modulation` (`.grc`) και `media/test_chirp.wav`.

Τρέξτε τα flowgraphs από τον φάκελο `student/grc/`

Ανοίξτε και τρέξτε τα `.grc` *από τον φάκελο στον οποίο βρίσκονται*, ώστε η σχετική διαδρομή `media/test_chirp.wav` να βρίσκεται σωστά. Αν το αρχείο ήχου λείπει, δημιουργήστε το με `python3 make_test_wav.py` (από τον φάκελο `student/grc/`).

Έννοιες κλειδιά

FM: διαμόρφωση συχνότητας (FM) · απόκλιση Δf · κανόνας Carson · MPX · πιλότος 19 kHz

Δειγματοληψία: f_s · συχνότητα Nyquist · αναδίπλωση (aliasing) · αντι-αναδιπλωτικό φίλτρο · ανακατασκευή

Κβάντιση / PCM: στάθμες κβάντισης · θόρυβος κβάντισης · SQNR · PCM · ρυθμός bit

Διαμόρφωση δέλτα: DM · ολοκληρωτής · βήμα Δ · υπερφόρτωση κλίσης · κοκκώδης θόρυβος

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Η θεωρία χωρίζεται σε τέσσερα μέρη, όσα και τα πειράματα. Διαβάστε την πριν το εργαστήριο.

Α. Λήψη ραδιοφωνικού σήματος FM

Στη **διαμόρφωση συχνότητας (FM)** η στιγμιαία συχνότητα του φέροντος μεταβάλλεται ανάλογα με το πλάτος του σήματος πληροφορίας. Το πλάτος του φέροντος μένει σταθερό, γι' αυτό η FM είναι ανθεκτική στον θόρυβο πλάτους. Βασικό μέγεθος είναι η **μέγιστη απόκλιση συχνότητας** Δf: πόσο «ταξιδεύει» η στιγμιαία συχνότητα μακριά από το ονομαστικό φέρον στη μέγιστη διαμόρφωση.

Κανόνας του Carson

Το ιδανικό φάσμα FM έχει θεωρητικά άπειρο εύρος, αλλά η χρήσιμη ισχύς περιορίζεται σε

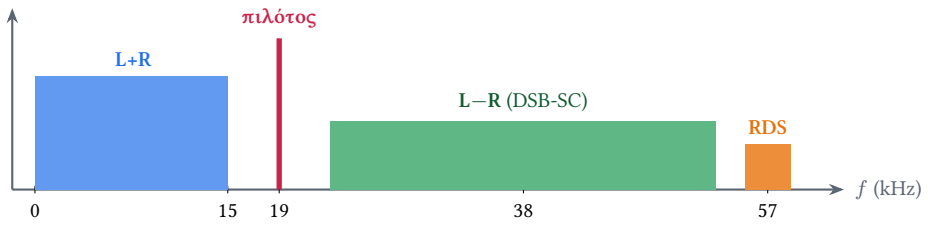
$$B_{\text{Carson}} \;=\; 2\,(\Delta f + f_m),$$

όπου f_m η μέγιστη συχνότητα του σήματος πληροφορίας. Για την **εκπομπή FM ραδιοφωνίας** ισχύουν οι τυποποιημένες τιμές $\Delta f = 75$ kHz και $f_m = 15$ kHz (πρότυπο CCIR/ITU), άρα

$$B_{\text{Carson}} \;=\; 2\,(75 + 15) \;=\; \mathbf{180\ kHz}.$$

Το $\Delta f = 75$ kHz ορίζει τη «μέγιστη διαμόρφωση» ώστε γειτονικοί σταθμοί (πλέγμα 100–200 kHz) να μην παρεμβάλλονται· το $f_m = 15$ kHz είναι το άνω όριο του ακουστικού εύρους που μεταδίδεται.

Το σήμα που διαμορφώνει το φέρον **δεν** είναι απλώς ο ήχος: είναι το **πολυπλεγμένο σήμα βασικής ζώνης (MPX)**, που σε στερεοφωνική εκπομπή περιέχει:



Σχήμα 1: Φάσμα MPX (βασική ζώνη). Το L−R είναι διπλοπλευρικό κύμα κατεσταλμένου φέροντος γύρω από τα $38 = 2 \cdot 19$ kHz· το RDS γύρω από τα $57 = 3 \cdot 19$ kHz.

- **L+R** (μονοφωνικό άθροισμα) στη ζώνη **0–15 kHz**, συμβατό με μονοφωνικούς δέκτες·
- τον **πιλοτικό τόνο** στα **19 kHz**: δίνει στον δέκτη τη φάση αναφοράς για τη στερεοφωνική αποκωδικοποίηση·
- το **L−R** γύρω από τα **38 kHz**·
- προαιρετικά το **RDS** στα **57 kHz**, που μεταφέρει ψηφιακά δεδομένα (όνομα σταθμού κ.ά.).

⚠ Βασική διάκριση: RF έναντι MPX

Ο πιλότος των 19 kHz ανήκει στο **φάσμα βασικής ζώνης (MPX)**, δηλαδή στο σήμα *μετά* την αποδιαμόρφωση. Στο **φάσμα RF** — αυτό που «βλέπει» απευθείας το SDR — *δεν* εμφανίζεται ως ξεχωριστή γραμμή, γιατί είναι ενσωματωμένος στη διαμόρφωση του φέροντος.

Β. Δειγματοληψία και αναδίπλωση

Θεώρημα δειγματοληψίας (Nyquist–Shannon)

Ένα σήμα με φασματικό περιεχόμενο έως $f_{\max}$ ανακατασκευάζεται πλήρως από τα δείγματά του **μόνο αν**

$$f_s \;\geq\; 2\,f_{\max}.$$

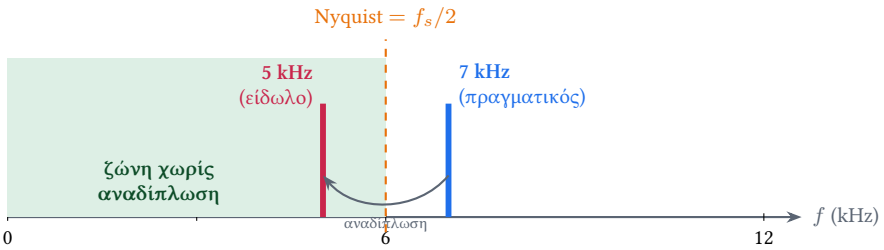
Η ποσότητα $f_s/2$ είναι η **συχνότητα Nyquist**: η μέγιστη συχνότητα που αναπαρίσταται μονοσήμαντα σε ρυθμό f_s.

Όταν το σήμα περιέχει συχνότητα $f > f_s/2$, η δειγματοληψία την «διπλώνει» και εμφανίζεται ως **ψευδο-συχνότητα**

$$f_{\text{alias}} \;=\; |f - k\,f_s|, \qquad k \text{ κατάλληλος ακέραιος.}$$

Παράδειγμα: με $f_s = 12$ kHz (Nyquist 6 kHz), ένας τόνος 7 kHz εμφανίζεται στα $|7 - 12| = 5$ kHz.

Η αναδίπλωση είναι **μη αναστρέψιμη** μετά τη δειγματοληψία: οι δύο συχνότητες γίνονται δυσδιάκριτες. Γι' αυτό, *πριν* από κάθε υποδειγματοληψία, εφαρμόζουμε ένα **αντι-αναδιπλωτικό φίλτρο** (βαθυπερατό, αποκοπή κοντά στη νέα Nyquist). Στην **ανακατασκευή** ένα αντίστοιχο βαθυπερατό φίλτρο απαλείφει τα φασματικά είδωλα.



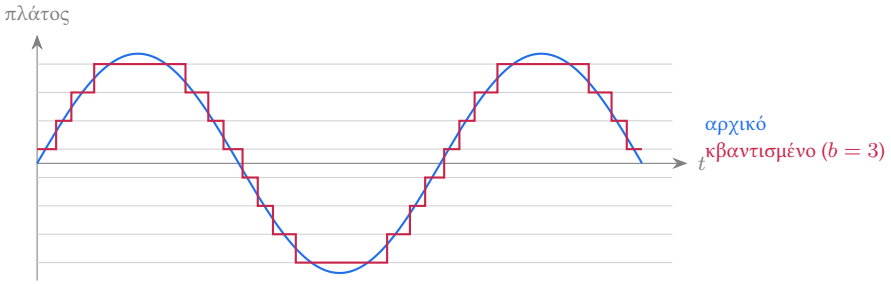
Σχήμα 2: Με $f_s = 12$ kHz η συχνότητα 7 kHz «διπλώνει» γύρω από την Nyquist και εμφανίζεται στα 5 kHz.

Γ. Κβάντιση και PCM

Μετά τη δειγματοληψία κάθε δείγμα αναπαρίσταται με πεπερασμένο πλήθος bit: αυτή είναι η **κβάντιση**. Ένας **ομοιόμορφος κβαντιστής mid-rise** στο $[-1, 1)$ με b bit έχει

$$L = 2^b \text{ στάθμες}, \qquad \Delta_q = \frac{2}{L}, \qquad x_q = \left(\lfloor x \cdot L/2 \rfloor + 0.5\right) \cdot \frac{2}{L}.$$

Ο τύπος «mid-rise» δεν έχει στάθμη ακριβώς στο 0: οι στάθμες είναι συμμετρικές γύρω από το μηδέν.



Σχήμα 3: Η «σκάλα» κβάντισης για $b = 3$ bit ($L = 8$ στάθμες). Λιγότερα bit ⇒ μεγαλύτερα σκαλοπάτια ⇒ περισσότερος θόρυβος.

Η διαφορά $e = x - x_q$ είναι ο **θόρυβος κβάντισης**: για «πλούσιο» σήμα προσεγγίζεται ως ομοιόμορφος στο $[-\Delta_q/2, \Delta_q/2)$ με ισχύ $\Delta_q^2/12$.

SQNR: ο κανόνας των 6 dB ανά bit

Για **ημίτονο πλήρους κλίμακας**:

$$\text{SQNR (dB)} \approx 6.02\, b + 1.76.$$

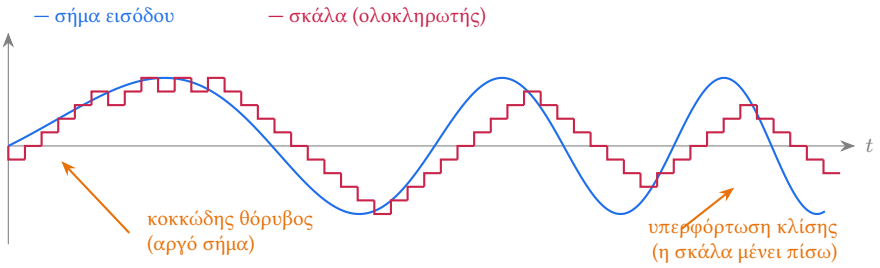
Κάθε επιπλέον bit βελτιώνει το SQNR κατά ≈ 6 dB. Η ψηφιοποίηση (δειγματοληψία + κβάντιση + κωδικοποίηση σε bit) ενός σήματος είναι η **παλμοκωδική διαμόρφωση (PCM)**.

Δ. Διαμόρφωση δέλτα (Delta Modulation)

Η **DM** είναι η απλούστερη διαφορική κωδικοποίηση: αντί για την *τιμή* κάθε δείγματος (όπως η PCM), κωδικοποιεί μόνο το *πρόσημο της μεταβολής* με **1 bit ανά δείγμα**. Ένας **ολοκληρωτής** κρατά μια εκτίμηση του σήματος, τη «**σκάλα**». Σε κάθε περίοδο $T_s = 1/f_s$:

- αν το σήμα εισόδου είναι *πάνω* από τη σκάλα, εκπέμπεται bit $+1$ και η σκάλα ανεβαίνει κατά Δ·
- αλλιώς εκπέμπεται -1 και η σκάλα κατεβαίνει κατά Δ.

Ο αποκωδικοποιητής είναι ο *ίδιος* ολοκληρωτής ($\pm\Delta$ ανά bit) και ένα βαθυπερατό φίλτρο που εξομαλύνει τη σκάλα σε ήχο. Το **βήμα** Δ είναι η μοναδική παράμετρος σχεδίασης και ελέγχει δύο *αντίθετα* σφάλματα.



Σχήμα 4: Η σκάλα της DM «κυνηγά» το σήμα. Στα αργά τμήματα τρέμει ($\pm\Delta$): κοκκώδης θόρυβος. Όσο η συχνότητα ανεβαίνει, η κλίση ξεπερνά το $\Delta \cdot f_s$ και η σκάλα μένει πίσω: υπερφόρτωση κλίσης.

1. Υπερφόρτωση κλίσης (slope overload). Η σκάλα κινείται το πολύ κατά Δ ανά δείγμα, άρα η μέγιστη κλίση της είναι $\Delta/T_s = \Delta \cdot f_s$. Για να «προλάβει» ένα ημίτονο $x(t) = A\sin(2\pi f t)$, με μέγιστη κλίση $2\pi f A$, πρέπει:

$$\boxed{\Delta \cdot f_s \;\geq\; 2\pi\, f\, A}$$

Λύνοντας ως προς f, η **κρίσιμη συχνότητα** πάνω από την οποία εμφανίζεται υπερφόρτωση είναι

$$f_c \;=\; \frac{\Delta \cdot f_s}{2\pi A}.$$

Το f_c *αυξάνει* με το Δ και *μειώνεται* με το πλάτος A. Για $\Delta = 0.05$, $f_s = 48$ kHz, $A = 0.5$:

$$f_c = \frac{0.05 \cdot 48000}{2\pi \cdot 0.5} \approx 764 \text{ Hz}.$$

2. Κοκκώδης θόρυβος (granular noise). Όταν το σήμα είναι σχεδόν σταθερό, η σκάλα δεν μένει ακίνητη: «τρέμει» $+\Delta/-\Delta$ γύρω από το σήμα. Το πλάτος του τρεμουλιάσματος είναι $\sim \Delta$, άρα ο κοκκώδης θόρυβος *αυξάνει* με το Δ και ακούγεται ως τραχύ σφύριγμα.

Τα δύο σφάλματα τραβούν το Δ σε αντίθετες κατευθύνσεις

Μικρό Δ ⇒ υπερφόρτωση κλίσης. Μεγάλο Δ ⇒ κοκκώδης θόρυβος. Υπάρχει επομένως ένα **βέλτιστο** Δ που μεγιστοποιεί το SQNR.

Ρυθμός bit. Η DM στέλνει 1 bit ανά δείγμα, άρα ο ρυθμός της είναι f_s bit/s. Εδώ: 48 kHz × 1 bit = 48 kbps. Αυτό είναι κρίσιμο όταν τη συγκρίνουμε με την PCM (βήμα 25).

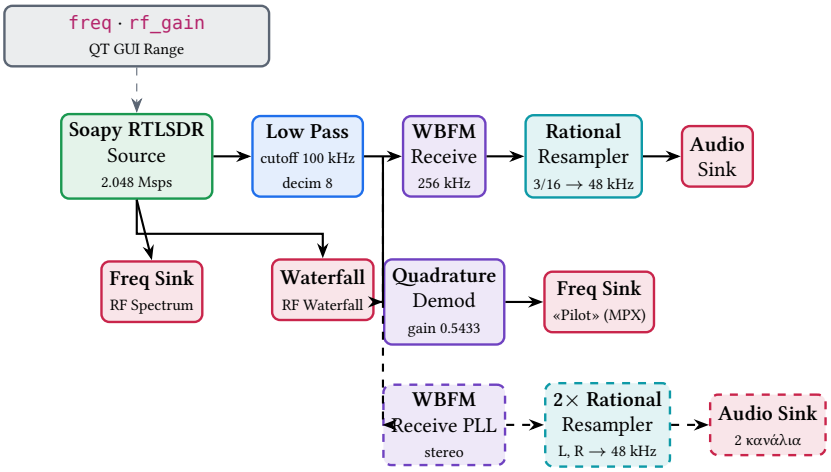
Πείραμα

Πώς να δουλέψετε

Τα βήματα είναι αριθμημένα 1–25 και συνεχίζονται από μέρος σε μέρος. Μόνο το **Μέρος Α** χρειάζεται το RTL-SDR· τα Β, Γ, Δ είναι προσομοιώσεις που τρέχουν σε οποιονδήποτε υπολογιστή. Σε κάθε μέρος: πρώτα η περιγραφή του flowgraph, μετά η διαδικασία. Τα χρώματα των blocks στα διαγράμματα είναι οι οικογένειες του Εργαστηρίου 0 (πηγές, sinks, φίλτρα, (από)διαμορφωτές, ρυθμός, μαθηματικά, custom).

Μέρος Α — Λήψη FM: `fm_receiver.grc`

Το flowgraph υλοποιεί έναν πλήρη μονοφωνικό δέκτη FM, μαζί με απεικόνιση του φάσματος βασικής ζώνης (MPX) και ένα (απενεργοποιημένο) στερεοφωνικό μονοπάτι:



Σχήμα 5: Το flowgraph `fm_receiver.grc`: μονοφωνικός δέκτης FM με απεικόνιση του φάσματος MPX («Pilot»). Με διακεκομμένη γραμμή το στερεοφωνικό μονοπάτι, που δίνεται *απενεργοποιημένο* (επέκταση).

- **Soapy RTLSDR Source** — $f_s = 2.048$ MHz, `center_freq = freq·1e6`, `gain = rf_gain`.
- **QT GUI Range «Tuning Frequency (MHz)»** (`freq`): 87.5–108 MHz, βήμα 0.1, προεπιλογή 100.3. **«RF Gain (dB)»** (`rf_gain`): 0–49 dB, προεπιλογή 30.
- **Low Pass Filter** — επιλογή καναλιού: αποκοπή 100 kHz, ζώνη μετάβασης 25 kHz, υποδειγματοληψία `decim = 8` (2.048 MHz → 256 kHz).
- **WBFM Receive** — αποδιαμορφωτής ευρυζωνικής FM, `quad_rate = 256 kHz`.
- **Rational Resampler** (`fff`) — 48 kHz για την κάρτα ήχου: interp = 3, decim = 16 ($256 \cdot 3/16 = 48$ kHz).
- **Audio Sink** 48 kHz, και **Frequency / Waterfall Sink** στο σήμα RF.
- **Quadrature Demod** (`gain = 0.5433`) στην έξοδο του Low Pass Filter, και **QT GUI Frequency Sink «Pilot»** (τύπος `float`, `bw = 256000`): το φάσμα βασικής ζώνης (MPX), 0–128 kHz.
- *Απενεργοποιημένα (γκρι στο GRC):* **WBFM Receive PLL** (`quad_rate = 256 kHz`, `deemph_tau = 75e-6`), δύο **Rational Resampler** (3/16, ένας για κάθε κανάλι L, R) και **Audio Sink** με `num_inputs = 2`: ο στερεοφωνικός δέκτης.

⚠ Γιατί το MPX λαμβάνεται από το Quadrature Demod

Το φάσμα **RF Spectrum** δείχνει το διαμορφωμένο σήμα, όχι το MPX. Ούτε η έξοδος του **WBFM Receive** είναι κατάλληλη: μετά την αποδιαμόρφωση εφαρμόζει εσωτερικά βαθυπερατό φίλτρο ∼15 kHz και de-emphasis, άρα η έξοδός του είναι μόνο L+R και ο πιλότος (19 kHz), το L−R και το RDS έχουν ήδη αποκοπεί. Γι' αυτό το flowgraph παίρνει το σήμα *πριν* από αυτό το φίλτρο: από την έξοδο του **Low Pass Filter** (complex, 256 kHz) σε ένα **Quadrature Demod** με `gain = 0.5433` ($= 256000/(2\pi \cdot 75000)$· στο GRC γράφεται ο αριθμός, γιατί το `pi` δεν ορίζεται). Στο παράθυρο **«Pilot»** θα δείτε πιλότο στα 19 kHz, το L−R στα 23–53 kHz (γύρω στα 38 kHz) και (αν υπάρχει) RDS στα 57 kHz.

Διαδικασία

1. Συνδέστε το RTL-SDR και την κεραία. Επαληθεύστε το περιβάλλον (`./setup/check_environment.sh` σε Ubuntu).
2. Ανοίξτε το `fm_receiver.grc` και πατήστε **Run**.
3. Με τον ολισθητή **«Tuning Frequency (MHz)»** συντονιστείτε σε έναν ισχυρό τοπικό σταθμό (π.χ.

100.3). Ρυθμίστε το **«RF Gain (dB)»** ώστε το σήμα να ξεχωρίζει από τον θόρυβο *χωρίς κορεσμό*. Επιβεβαιώστε ότι ακούτε καθαρά. Αποθηκεύστε screenshot του **RF Spectrum**.

4. **Μέτρηση εύρους ζώνης (Carson)**: στο **RF Spectrum** ενεργοποιήστε το **Max Hold** (δεξί κλικ → *Max Hold*). Αφήστε το να «γεμίσει» λίγα δευτερόλεπτα και μετρήστε το εύρος της κατειλημμένης ζώνης (στα ~ -20 dB από την κορυφή). Καταγράψτε την τιμή και συγκρίνετέ την με $B_{\text{Carson}} = 180$ kHz.

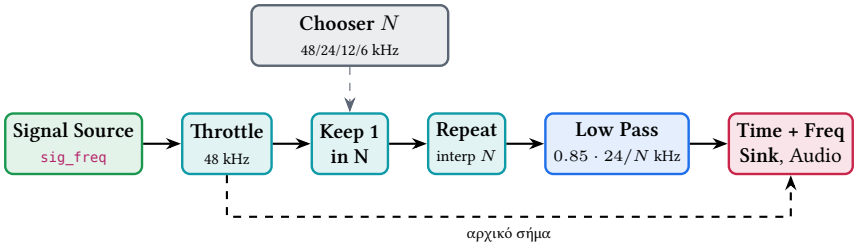
5. **Γειτονικοί σταθμοί**: στο **RF Waterfall** παρατηρήστε τους διπλανούς σταθμούς ως κάθετες λωρίδες και σημειώστε την οπτική απόσταση δύο γειτονικών σταθμών.

6. **Πιλότος 19 kHz**: στο παράθυρο **«Pilot»** (φάσμα MPX) εντοπίστε την κορυφή στα 19 kHz και, αν υπάρχει, το L−R γύρω στα 38 kHz. Καταγράψτε αν ο σταθμός εκπέμπει στερεοφωνικά (παρουσία πιλότου) ή όχι. Αποθηκεύστε screenshot.

   (Επέκταση) Στερεοφωνική λήψη: σταματήστε το flowgraph. Απενεργοποιήστε (επιλογή block και πλήκτρο `D`) τα **WBFM Receive**, **Rational Resampler** και **Audio Sink** του μονοφωνικού μονοπατιού, και ενεργοποιήστε (πλήκτρο `E`) τα **WBFM Receive PLL**, τους δύο **Rational Resampler** και το **Audio Sink** 2 καναλιών. Τρέξτε ξανά, ακούστε με ακουστικά και συγκρίνετε με τη μονοφωνική λήψη.

Μέρος Β — Δειγματοληψία και αναδίπλωση

`aliasing_demo.grc` (προσομοίωση, χωρίς υλικό)



Σχήμα 6: Το `aliasing_demo.grc`: η «δειγματοληψία» (Keep 1 in N) και η ανακατασκευή (Repeat + βαθυπερατό).

Όλα τα σήματα είναι πραγματικά (`float`) στα 48 kHz. Το flowgraph «υποδειγματοληπτεί» ένα ημίτονο και το ανακατασκευάζει, ώστε να δείτε και να **ακούσετε** την αναδίπλωση:

- Signal Source (cosine, πλάτος 0.5) με **«Συχνότητα σήματος (Hz)»** (`sig_freq`): 100–24000 Hz, βήμα 100, προεπιλογή 5000.
- **QT GUI Chooser «Ρυθμός δειγματοληψίας»** (`N`): 48 (N=1), 24 (N=2), 12 (N=4), 6 (N=8) kHz. Ο ενεργός ρυθμός είναι $48/N$ kHz και η νέα Nyquist $24/N$ kHz.
- Keep 1 in N: η «δειγματοληψία» (κρατά 1 στα N δείγματα).
- Repeat και Low Pass (αποκοπή $0.85 \cdot 24/N$ kHz): η **ανακατασκευή** πίσω στα 48 kHz.
- Time Sink «Πεδίο χρόνου» και **Frequency Sink** «Πεδίο συχνότητας» (αρχικό & ανακατασκευασμένο), σε καρτέλες. **Audio Sink** με checkbox **«Αναπαραγωγή ήχου»** (αρχικά ανενεργό).

Ζωντανή αλλαγή

Το N αλλάζει *ζωντανά*: τα Keep 1 in N, Repeat και το φίλτρο ανακατασκευής ενημερώνονται αυτόματα.

Διαδικασία

7. Ανοίξτε το `aliasing_demo.grc` και πατήστε **Run**. Θέστε **«Ρυθμός δειγματοληψίας» = 12 kHz (N=4)** (νέα Nyquist = 6 kHz).

8. Ξεκινήστε με **«Συχνότητα σήματος» = 1000 Hz**. Στην καρτέλα **Πεδίο χρόνου** επιβεβαιώστε ότι το ανακατασκευασμένο σήμα έχει την ίδια συχνότητα με το αρχικό.

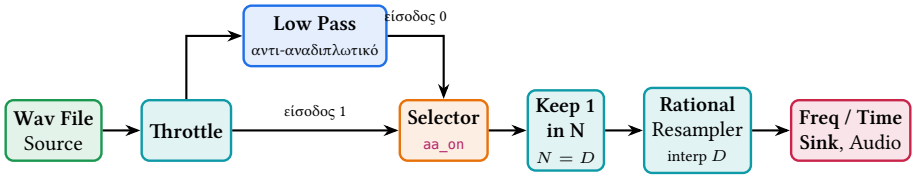
9. **Σάρωση γύρω από την Nyquist**: αυξήστε σταδιακά τη συχνότητα (3000 → 5000 → 6000 → 7000 → 9000 Hz). Μόλις ξεπεράσετε τα 6 kHz, το ανακατασκευασμένο σήμα αρχίζει να «κατεβαίνει» σε συχνότητα: αναδίπλωση.

10. Για `sig_freq` = 7000 Hz και f_s = 12 kHz, **προβλέψτε** τη συχνότητα αναδίπλωσης ($|7000 - 12000| = 5000$ Hz) και **επαληθεύστε** τη μετρώντας την κορυφή στο **Πεδίο συχνότητας**. Αποθηκεύστε screenshot.

11. Ενεργοποιήστε το **«Αναπαραγωγή ήχου»** και σαρώστε αργά πάνω από τα 6 kHz: ακούστε τον τόνο να «κατεβαίνει» ενώ η πραγματική συχνότητα ανεβαίνει.

12. Επαναλάβετε για **N=8** (f_s = 6 kHz, Nyquist 3 kHz) και συμπληρώστε τον πίνακα του Παραδοτέου 4.

`audio_sampling.grc` — ο ρόλος του αντι-αναδιπλωτικού φίλτρου



Σχήμα 7: Το `audio_sampling.grc`: ο Selector επιλέγει τον φιλτραρισμένο (είσοδος 0) ή τον αφιλτράριστο (είσοδος 1) κλάδο.

Εδώ η ίδια ιδέα εφαρμόζεται σε **πραγματικό ηχητικό σήμα** (`test_chirp.wav`, σάρωση 300 Hz → 20 kHz), ώστε να ακούσετε τη διαφορά *με* και *χωρίς* αντι-αναδιπλωτικό:

- **Wav File Source** (`media/test_chirp.wav`, repeat) → **Throttle**.
- **Low Pass Filter** (αποκοπή `aa_cutoff` = $0.85 \cdot 24/D$ kHz): το αντι-αναδιπλωτικό.
- **Selector** (`input_index = 0 if aa_on else 1`) και checkbox **«Αντι-αναδιπλωτικό φίλτρο»** (`aa_on`, αρχικά *ενεργό*).
- **Keep 1 in N** ($N = D$), **Chooser «Παράγοντας υποδειγματοληψίας»** (`D`): $D = 1 \ldots 12$ → ενεργός ρυθμός $48 \ldots 4$ kHz (προεπιλογή $D = 4$ → 12 kHz), και **Rational Resampler** (`fff`, interp = D) για ανακατασκευή στα 48 kHz.
- **Frequency Sink «Φάσμα»**, **Time Sink «Χρόνος»** και **Audio Sink**.

⚠ Προσοχή στη ζωντανή αλλαγή

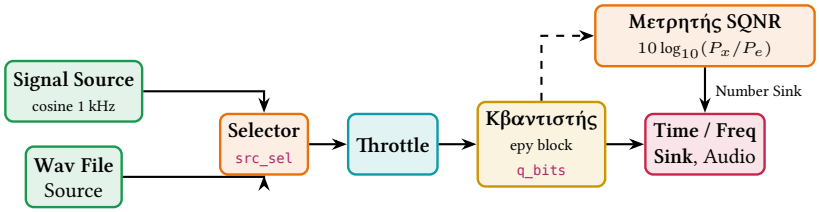
Ο διακόπτης **«Αντι-αναδιπλωτικό φίλτρο»** αλλάζει *ζωντανά*. Ο **παράγοντας** D όμως εφαρμόζεται *στην εκκίνηση* (ο Rational Resampler δεν αλλάζει `interp` εν ώρα εκτέλεσης): αφού αλλάξετε το D, κάντε **Kill** και **Run** ξανά.

13. Ανοίξτε το `audio_sampling.grc`, θέστε **D = 4** (12 kHz) και πατήστε **Run**. Αφήστε το αντι-αναδιπλωτικό *ενεργό*. Ακούστε τη σάρωση: πάνω από τα 6 kHz ο ήχος **σβήνει ομαλά**.

14. Απενεργοποιήστε το αντι-αναδιπλωτικό. Μόλις η σάρωση περάσει τα 6 kHz, **«αναπηδά» πίσω** προς τις χαμηλές συχνότητες (αναδίπλωση): ακούγεται και φαίνεται στο **Φάσμα**. Αποθηκεύστε δύο screenshots (με/χωρίς φίλτρο).

15. Καταγράψτε ποιοτικά τη διαφορά στον ήχο και στο φάσμα. Επαναλάβετε για **D = 8**.

Μέρος Γ — Κβάντιση και PCM: `quantization_pcm.grc`



Σχήμα 8: Το `quantization_pcm.grc`: το χρυσό block είναι ο κβαντιστής σε Python.

- Signal Source (cosine 1 kHz, πλάτος 1.0 — πλήρης κλίμακα) και Wav File Source → Selector, με **Chooser «Πηγή»** (`src_sel`): «Ημίτονο 1 kHz» ή «Αρχείο ήχου (WAV)».
- Κβαντιστής (Embedded Python Block): ο ομοιόμορφος mid-rise κβαντιστής με παράμετρο `bits`. Ο κώδικας είναι σχολιασμένος στα ελληνικά: *διαβάστε τον.*
- **QT GUI Range «Bits κβάντισης»** (`q_bits`): ακέραιος 1–16, προεπιλογή 8, αλλάζει *ζωντανά.*
- Time Sink «Κυματομορφή» (παράθυρο ∼5 ms) για τη *σκάλα κβάντισης* και Frequency Sink «Φάσμα» (με control panel) για τη *στάθμη θορύβου κβάντισης.*
- Μετρητής SQNR: Subtract (σφάλμα = αρχικό − κβαντισμένο) → τετράγωνο → Moving Average (μήκος 4800) για ισχύ σήματος και σφάλματος → $+10^{-12}$ στο σφάλμα (αποφυγή διαίρεσης με το 0) → Divide → $10\log_{10}$ → **Number Sink «SQNR (dB)»**.
- **Audio Sink** με checkbox **«Αναπαραγωγή ήχου»** (σίγαση).

16 Ανοίξτε το `quantization_pcm.grc`, θέστε **«Πηγή» = Ημίτονο 1 kHz** και πατήστε **Run**.

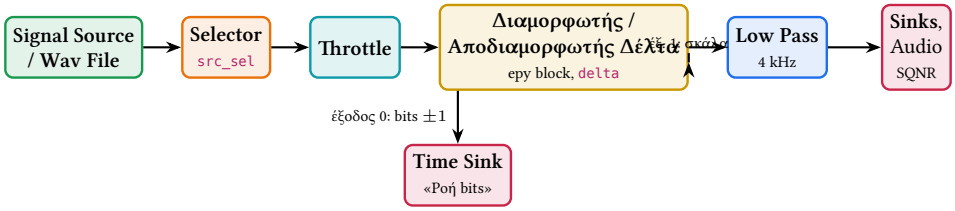
17 Στην καρτέλα **Χρόνος** παρατηρήστε τη **σκάλα**. Μειώστε το **«Bits κβάντισης»** ($8 \to 4 \to 2$): τα σκαλοπάτια μεγαλώνουν. Αποθηκεύστε screenshot για $b = 3$.

18 Στην καρτέλα **Φάσμα** παρατηρήστε τη στάθμη θορύβου να ανεβαίνει καθώς μειώνονται τα bit. Αποθηκεύστε screenshots για $b = 8$ και $b = 2$.

19 **Πίνακας SQNR**: για κάθε $b \in \{2, 3, 4, 6, 8, 12\}$ περιμένετε ∼2 s να σταθεροποιηθεί το «SQNR (dB)» και καταγράψτε το στον πίνακα του Παραδοτέου 6. Συγκρίνετε με τη θεωρητική $6.02\,b + 1.76$.

20 Θέστε **«Πηγή» = Αρχείο ήχου (WAV)**, ενεργοποιήστε το «Αναπαραγωγή ήχου» και ακούστε για $b = 8, 4, 2$. Καταγράψτε ποιοτικά την υποβάθμιση.

Μέρος Δ — Διαμόρφωση δέλτα: `delta_modulation.grc`



Σχήμα 9: Το `delta_modulation.grc`: ο κωδικοποιητής/αποκωδικοποιητής DM έχει δύο εξόδους, τη ροή bits (±1) και τη σκάλα.

- Signal Source / Wav File Source → Selector (**Chooser «Πηγή»**: «Ημίτονο» ή «Αρχείο ήχου (WAV)»), με ολισθητές **«Συχνότητα τόνου (Hz)»** (`tone_freq`, 100–5000, προεπιλογή 1000) και **«Πλάτος»** (`amp`, 0.1–1.0, προεπιλογή 0.5).

- **Διαμορφωτής/Αποδιαμορφωτής Δέλτα** (Embedded Python Block): κωδικοποιητής + αποκωδικοποιητής DM. **Δύο έξοδοι**: (0) ροή bits ± 1, (1) η σκάλα (τιμή του ολοκληρωτή). Ο κώδικας είναι σχολιασμένος στα ελληνικά: *διαβάστε τον.*
- **QT GUI Range «Βήμα Δ»** (`delta`, 0.005–0.5, προεπιλογή 0.05): αλλάζει *ζωντανά.*
- **Low Pass Filter** (αποκοπή 4 kHz): εξομαλύνει τη σκάλα → *ανακατασκευασμένος ήχος.*
- **Time Sink «Κυματομορφές»** (αρχικό + σκάλα + ανακατασκευασμένο, $y \in [-1.2, 1.2]$), **Time Sink «Ροή bits»** και **Frequency Sink «Φάσμα»**.
- **Μετρητής SQNR** με την ίδια αλυσίδα του Μέρους Γ. Το αρχικό *καθυστερείται* κατά την ομαδική καθυστέρηση του φίλτρου (~28 δείγματα) με ένα **Delay** block, ώστε η σύγκριση να είναι χρονικά ευθυγραμμισμένη (αλλιώς η διαφορά φάσης θα έδινε λανθασμένο SQNR).
- **Audio Sink** με checkbox **«Αναπαραγωγή ήχου»** (σίγαση).

Όλη η DM σε τρεις ολισθητές

Το «Βήμα Δ», η «Συχνότητα τόνου» και το «Πλάτος» αλλάζουν όλα *ζωντανά.*

21 Ανοίξτε το `delta_modulation.grc`, θέστε **«Πηγή» = Ημίτονο**, **«Πλάτος» = 0.5**, **«Βήμα Δ» = 0.05** και πατήστε **Run**. Στις «Κυματομορφές» δείτε τη σκάλα να «κυνηγά» το ημίτονο, και στη «Ροή bits» την ακολουθία ± 1.

22 **Υπερφόρτωση κλίσης — επαλήθευση της συνθήκης.**

1) Υπολογίστε $f_c = \dfrac{\Delta f_s}{2\pi A} = \dfrac{0.05 \cdot 48000}{2\pi \cdot 0.5} \approx 764$ Hz.
2) Θέστε **«Συχνότητα τόνου» = 400 Hz** ($< f_c$): η σκάλα παρακολουθεί καθαρά, υψηλό SQNR.
3) Αυξήστε σταδιακά (600 → 800 → 1000 → 2000 → 3000 → 4000 Hz). Εντοπίστε τη συχνότητα όπου η σκάλα **μένει πίσω** και το **SQNR καταρρέει**· συγκρίνετέ την με το υπολογισμένο f_c. Αποθηκεύστε screenshot.
4) Επαληθεύστε τις εξαρτήσεις: (i) **«Πλάτος»** → 1.0: το f_c υποδιπλασιάζεται ($\approx$ 382 Hz), η υπερφόρτωση εμφανίζεται *χαμηλότερα*· (ii) επαναφέρετε $A = 0.5$ και **«Βήμα Δ»** → 0.1: το f_c διπλασιάζεται ($\approx$ 1528 Hz), η υπερφόρτωση μετατοπίζεται *ψηλότερα.* Καταγράψτε τις νέες κρίσιμες συχνότητες.

23 **Κοκκώδης θόρυβος.** Θέστε **«Πλάτος» = 0.1** (ήσυχο, αργό σήμα) και **«Βήμα Δ» = 0.4**. Παρατηρήστε το **τρέμουλο** $\pm\Delta$ στη σκάλα και ακούστε (με «Αναπαραγωγή ήχου») το τραχύ σφύριγμα. Μειώστε σταδιακά το Δ και ακούστε τον κοκκώδη θόρυβο να υποχωρεί.

24 **Καμπύλη βελτιστοποίησης SQNR.** Με σταθερό σήμα (**Ημίτονο**, **1 kHz**, **Πλάτος 0.5**), σαρώστε το **«Βήμα Δ»** στις τιμές του Παραδοτέου 9 και καταγράψτε το SQNR σε κάθε μία. Θα δείτε ένα **μέγιστο** ανάμεσα στα δύο καθεστώτα (υπερφόρτωση αριστερά, κοκκώδης θόρυβος δεξιά): σημειώστε το **βέλτιστο** Δ.

25 **Σύγκριση DM ↔ PCM σε ίσο ρυθμό bit (48 kbps).** Η DM ξοδεύει 48 kHz × 1 bit = 48 kbps. Μια *δίκαιη* σύγκριση απαιτεί PCM στον ίδιο ρυθμό: το 48 kHz × 1 bit PCM είναι άχρηστο, άρα ο δίκαιος αντίπαλος είναι **PCM 8 kHz × 6 bit**.

- **DM**: στο `delta_modulation.grc`, με το *βέλτιστο* Δ (βήμα 24) και τόνο 1 kHz, καταγράψτε το SQNR και ακούστε τον ήχο (και με το WAV).
- **PCM (ισοδύναμο)**: το SQNR ενός κβαντιστή καθορίζεται από τα *bit*, όχι από τον ρυθμό δειγματοληψίας· για σήμα εντός των 4 kHz το SQNR του 8 kHz × 6 bit ισούται πρακτικά με του **6-bit** κβαντιστή του `quantization_pcm.grc`. Θέστε εκεί **«Bits κβάντισης» = 6**, τόνο 1 kHz, και καταγράψτε το SQNR· ακούστε τον ήχο.

- Συμπληρώστε τον πίνακα του Παραδοτέου 10 και σχολιάστε ποιο σύστημα υπερέχει και γιατί.

⚠ Η σύγκριση του βήματος 25 είναι προσεγγιστική

Για *πλήρως πιστή* αναπαράσταση του 8 kHz × 6 bit, θα συνδυάζατε την υποδειγματοληψία στα 8 kHz (`audio_sampling.grc` με $D = 6$) με τον 6-bit κβαντιστή: δείτε τις προαιρετικές δραστηριότητες.

Δραστηριότητες

Απαντήστε στην αναφορά σας με **μετρήσεις**, **πίνακες**, **screenshots και σύντομη ερμηνεία**.

Παραδοτέα

Μέρος Α

Παραδοτέο 1 — Εύρος ζώνης σταθμού FM

Παραθέστε το screenshot του **RF Spectrum** με **Max Hold** και τη μετρημένη τιμή του εύρους ζώνης του σταθμού. Συγκρίνετε με $B_{\text{Carson}} = 180$ kHz και σχολιάστε τυχόν απόκλιση.

Παραδοτέο 2 — Απόσταση γειτονικών σταθμών

Από το **RF Waterfall** εκτιμήστε την απόσταση (σε kHz) δύο γειτονικών σταθμών.

Παραδοτέο 3 — Φάσμα MPX

Παραθέστε το φάσμα MPX (παράθυρο «Pilot») και εντοπίστε την κορυφή του πιλότου. Ήταν ο σταθμός σας στερεοφωνικός; *(Επέκταση)* Περιγράψτε τη διαφορά που ακούσατε ανάμεσα στη μονοφωνική (WBFM Receive) και τη στερεοφωνική (WBFM Receive PLL) λήψη. Γιατί ο στερεοφωνικός δέκτης χρειάζεται τον πιλότο των 19 kHz;

Μέρος Β

Παραδοτέο 4 — Πίνακας αναδίπλωσης

Συμπληρώστε τον πίνακα για $f_s = 12$ kHz και $f_s = 6$ kHz:

`sig_freq` (Hz)	f_s (kHz)	Nyquist (kHz)	Πρόβλεψη f_{alias} (Hz)	Μετρημένη f_{alias} (Hz)
7000	12	6		
9000	12	6		
4000	6	3		
5000	6	3		

Παραδοτέο 5 — Με και χωρίς αντι-αναδιπλωτικό

Παραθέστε τα δύο screenshots από το `audio_sampling.grc` και περιγράψτε τη διαφορά σε ήχο και φάσμα.

Μέρος Γ

Παραδοτέο 6 — Πίνακας SQNR

Συμπληρώστε τον πίνακα και φτιάξτε διάγραμμα *Μετρημένο vs Θεωρητικό SQNR* ως προς b. Επιβεβαιώστε τον κανόνα «~ 6 dB ανά bit».

bit (b)	στάθμες 2^b	Θεωρητικό SQNR (dB)	Μετρημένο SQNR (dB)
2	4	13.80	
3	8	19.82	
4	16	25.84	
6	64	37.88	
8	256	49.92	
12	4096	74.00	

Παραδοτέο 7 — Σκάλα και φάσμα θορύβου

Παραθέστε τα screenshots της **σκάλας κβάντισης** ($b = 3$) και του **φάσματος θορύβου** ($b = 8$ και $b = 2$).

Μέρος Δ

Παραδοτέο 8 — Υπερφόρτωση κλίσης

Παραθέστε το υπολογισμένο f_c (για $\Delta = 0.05$, $A = 0.5$) και τη *μετρημένη* συχνότητα όπου εμφανίστηκε η υπερφόρτωση· δείξτε ότι συμφωνούν. Επαναλάβετε για $A = 1.0$ και για $\Delta = 0.1$ και επαληθεύστε ότι το σημείο θραύσης μετατοπίζεται όπως προβλέπει η $\Delta f_s \geq 2\pi f A$. Επισυνάψτε το screenshot.

Παραδοτέο 9 — Καμπύλη βελτιστοποίησης SQNR–Δ

Συμπληρώστε τον πίνακα, σχεδιάστε το διάγραμμα **SQNR–Δ**, σημειώστε το **βέλτιστο** Δ και εξηγήστε ποιο σφάλμα κυριαρχεί εκατέρωθεν του μεγίστου.

Βήμα Δ	0.01	0.02	0.05	0.10	0.20	0.40
SQNR (dB)						

Παραδοτέο 10 — Σύγκριση σε ίσο ρυθμό bit (κλείσιμο)

Συμπληρώστε τον πίνακα:

Σύστημα	Ρυθμός bit	SQNR (dB)	Υποκειμενική ποιότητα
DM — 48 kHz $\times$ 1 bit	48 kbps		
PCM — 8 kHz $\times$ 6 bit	48 kbps		

Σχολιάστε το trade-off: για *ευρυζωνικό/μουσικό* σήμα το PCM υπερέχει σε SQNR· για σήμα *τύπου ομιλίας* η DM είναι ανταγωνιστική και έχει *πολύ απλούστερο υλικό* (συγκριτής + ολοκληρωτής 1 bit, έναντι ADC πολλών bit).

Ερωτήσεις κρίσεως

Ερώτηση 11 — Ομιλία με 2 bit

Γιατί η ομιλία/μουσική παραμένει αναγνωρίσιμη ακόμη και με μόλις 2 bit κβάντισης, ενώ το SQNR είναι πολύ χαμηλό;

Ερώτηση 12 — Πιλότος στο RF

Γιατί το φάσμα RF του δέκτη FM *δεν* εμφανίζει τον πιλότο 19 kHz, ενώ αυτός υπάρχει στο σήμα;

Ερώτηση 13 — Θέση του αντι-αναδιπλωτικού

Γιατί το αντι-αναδιπλωτικό φίλτρο πρέπει να μπει *πριν* την υποδειγματοληψία και όχι μετά; Τι θα άλλαζε αν το βάζαμε μόνο στην ανακατασκευή;

Ερώτηση 14 — Βέλτιστο και προσαρμοστικό DM

Γιατί ο βέλτιστος διαμορφωτής δέλτα εξαρτάται από το *πλάτος* και τη *συχνότητα* του σήματος; Ποιο πλεονέκτημα θα έδινε μια *προσαρμοστική* DM (μεταβλητό Δ) έναντι της σταθερής;

Προαιρετικές δραστηριότητες (bonus)

Bonus

- **Απόσταση καναλιών**: από το RF Waterfall μετρήστε την απόσταση πολλών τοπικών σταθμών και ελέγξτε αν ακολουθούν το πλέγμα των 100 kHz.
- **RDS στα 57 kHz**: στο παράθυρο «Pilot» (φάσμα MPX) εντοπίστε το RDS και εκτιμήστε το εύρος του (τυπικά $\sim \pm 2.4$ kHz).
- **Μη-ομοιόμορφος κβαντιστής (μ-law)**: τροποποιήστε τον Embedded Python Block ώστε να εφαρμόζει συμπίεση μ-law ($\mu = 255$) πριν την ομοιόμορφη κβάντιση και επέκταση μετά. Συγκρίνετε το SQNR με τον ομοιόμορφο στα ίδια bit, τόσο για ένα *ήσυχο ημίτονο* (πλάτος 0.05) όσο και για το WAV (σάρωση σταθερού πλάτους), και εξηγήστε γιατί η μ-law ευνοεί μόνο σήματα με *μεγάλο δυναμικό εύρος*.

$$F(x) \;=\; \operatorname{sign}(x)\,\frac{\ln(1+\mu|x|)}{\ln(1+\mu)}, \qquad |x| \le 1$$

- **Προσαρμοστική DM (CVSD)**: τροποποιήστε τον Embedded Python Block του `delta_modulation.grc` ώστε το Δ να *μεγαλώνει* όταν τα τελευταία bit είναι ίδια (ένδειξη υπερφόρτωσης) και να *μικραίνει* αλλιώς. Συγκρίνετε SQNR και ακουστική ποιότητα με τη σταθερή DM.
- **Πλήρες PCM 8 kHz × 6 bit**: συνδυάστε την υποδειγματοληψία $D = 6$ με τον 6-bit κβαντιστή σε *ένα* flowgraph και μετρήστε το *πραγματικό* SQNR στα 48 kbps.

Λίστα ελέγχου γνώσεων

Πριν παραδώσετε, βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να απαντήσετε:

- ☐ Τι εκφράζει η **μέγιστη απόκλιση** Δf στην FM και γιατί $\Delta f = 75$ kHz στην εκπομπή ραδιοφωνίας;
- ☐ Πώς προκύπτει το $B_{\text{Carson}} = 180$ kHz και τι αντιπροσωπεύει;
- ☐ Ποια στοιχεία περιέχει το **φάσμα MPX** και σε ποιες συχνότητες (L+R, πιλότος, L−R, RDS);
- ☐ Πώς διατυπώνεται το **θεώρημα δειγματοληψίας** και τι είναι η **συχνότητα Nyquist**;
- ☐ Δοθέντων f και f_s, μπορείτε να **υπολογίσετε τη συχνότητα αναδίπλωσης**;
- ☐ Γιατί η αναδίπλωση είναι **μη αναστρέψιμη** και ποιος ο ρόλος του **αντι-αναδιπλωτικού φίλτρου**;
- ☐ Πόσες **στάθμες** έχει ένας κβαντιστής b bit και πόσο είναι το **βήμα** του στο $[-1, 1)$;
- ☐ Τι σημαίνει «**mid-rise**» και πώς υπολογίζεται η κβαντισμένη τιμή;
- ☐ Γιατί το **SQNR αυξάνει** ~ 6 **dB ανά bit** και τι δηλώνει η σχέση $6.02\,b + 1.76$;
- ☐ Τι είναι η **PCM** και ποια στάδια περιλαμβάνει;
- ☐ Πώς λειτουργεί η **διαμόρφωση δέλτα** με 1 bit/δείγμα και ποιος ο ρόλος του **ολοκληρωτή**;
- ☐ Πώς προκύπτει η συνθήκη $\boldsymbol{\Delta f_s \geq 2\pi f A}$ και τι εκφράζει η κρίσιμη συχνότητα f_c;
- ☐ Ποια είναι τα δύο **αντίθετα** σφάλματα της DM (υπερφόρτωση κλίσης / κοκκώδης θόρυβος) και πώς εξαρτώνται από το Δ;
- ☐ Γιατί μια σύγκριση **DM** ↔ **PCM** πρέπει να γίνεται σε **ίσο ρυθμό bit**, και ποιο είναι το σχετικό trade-off;